PIM IV · ADS · 4º SEMESTRE

UNIP · São José dos Campos · Novembro/2026

Nex_TI

Solução Web e Mobile de avaliação e apoio à aprendizagem para uma empresa fictícia de tecnologia educacional

Como as oito disciplinas do semestre viraram um só sistema: do problema à plataforma no ar.

Gabriel Alves Moreira
H67HJI4

Maciel Costa da Silva
R280985

Maycon Douglas Inácio Silva
H719CD3

Miguel Angel Fernandez Ortiz
H7858F9

Rafael Mesquita
H6722I0

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

github.com/MayconDIS/PIM_IV · nexti-pim-iv.vercel.app

Começo, meio e fim: a história do Nex_TI

01

Começo · o problema

- Quem é o aluno e o que o atrapalha.
- Como levantamos os requisitos (elicitação).
- Da necessidade ao teste.

02

Meio · as disciplinas

- Uma disciplina por slide: o que ela ensinou, onde usamos e a prova no sistema.
- No fim do meio, uma resposta do aluno passando pelas oito.

03

Fim · os resultados

- O que os testes mostraram.
- O que resolvemos e o que ainda falta medir.
- O sistema funcionando.

Empreendedorismo em TI | Relações Étnico-Raciais | Web com .NET | Mobile | Programação Aplicada em .NET | Banco de Dados | Cloud e DevOps | Projetos Ágil

Quem começa em TI tropeça nos termos técnicos

Muitos termos novos

Logo no primeiro semestre aparecem dezenas de conceitos de lógica, banco, redes e engenharia.

Estudo pouco sistemático

Sem revisão no tempo certo, o conteúdo some da memória antes da prova.

Sem acompanhamento

Ninguém vê quem está ficando para trás até a nota chegar.

Persona

Jovem de 18 a 20 anos, recém-saído do ensino médio, que quer entrar em TI e sente dificuldade com os termos técnicos. Faz o nivelamento, revisa com flashcards e usa os simulados do ENADE; XP e moedas mantêm o ritmo.

São hipóteses: o próximo slide mostra de onde elas vieram, e o fim mostra como validá-las.

Como descobrimos o que o sistema precisava fazer

1. Análise de documentos

O Manual do PIM IV (o que cada etapa exige), os materiais das 31 disciplinas de AVA e ED do curso e as provas oficiais do ENADE de ADS (INEP).

2. Comparação com o Anki

O app de flashcards mais usado mostrou a revisão espaçada (SM-2) e os quatro botões de resposta.

3. Persona e cenários

A equipe é de alunos de ADS: a persona e os cenários de estudo partiram da nossa própria experiência de ingressantes.

4. Priorização

As necessidades viraram épicos e itens do Product Backlog (PB01 a PB22) no Trello, ordenados por sprint.

5. Protótipo e iteração

Cada entrega foi um sistema funcionando, revisado num pull request antes de entrar.

6. Validação

Testes de usabilidade com roteiro de tarefas, no computador e no celular.

Ainda falta: entrevistas e questionário com ingressantes reais, num piloto com uma turma.

Da necessidade até o teste

8
regras de negócio (RN01 a RN08)

14
requisitos funcionais (RF01 a RF14)

6
requisitos não funcionais (RNF01 a RNF06)

Exemplo de rastreio, de ponta a ponta:

Necessidade
"Quero estudar no ônibus, sem internet."

→

Requisito
RF12 e RNF05: o app estuda sem internet e envia depois.

→

Backlog
PB10 a PB12 (Mobile e sincronização), na Sprint 4.

→

Código
Fila de respostas no aparelho, enviada quando a conexão volta.

→

Teste
26 testes do app: envio com e sem internet e a fila.

Nex_TI: um site, um app e uma API, com o mesmo banco

43 fases de estudo, incluindo o ENADE	**1198** cartas, com resumos e fontes	**31** disciplinas de AVA e ED dos quatro semestres	**3** perfis: Aluno, Tutor e Administrador
27 rotas na API, em camadas	**16** casos de uso modelados no Astah	**445** testes automáticos aprovados	**8** disciplinas do semestre aplicadas

O conteúdo reúne 43 fases e 1198 cartas: além de ser feito com as disciplinas, o Nex_TI ensina um pouco de cada disciplina do curso.

Empreendedorismo em TI: o negócio por trás do sistema

O que a disciplina ensinou

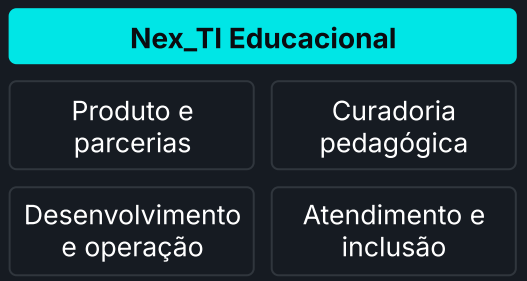
- Plano de negócios e proposta de valor.
- Ponto de equilíbrio e sustentabilidade.

ARAÚJO NETO (2026)

Onde usamos

- Nex_TI Educacional, uma EdTech fictícia: estudantes (B2C) e instituições (B2B).
- Quatro funções: produto e parcerias, curadoria pedagógica, desenvolvimento e operação, atendimento e inclusão.
- Hipóteses de receita e custo; o ponto de equilíbrio será calculado com dados do piloto.

Organograma proposto



Canvas do Nex_TI Educacional

Parcerias
Instituições de ensino com ações de nivelamento.

Atividades
Curadoria pedagógica; desenvolvimento e operação da plataforma; atendimento e inclusão.

Recursos
Site, app, API e banco; 1198 cartas com fontes; nuvem (Vercel e Azure); a equipe.

Proposta de valor
Estudo ativo dos fundamentos de TI, revisão no tempo certo e acompanhamento do tutor, numa experiência acessível.

Relacionamento
Tutor acompanhando o aluno; XP, moedas e níveis; o assistente Nexor.

Canais
Site no navegador e app no celular; as instituições parceiras.

Segmentos
Ingressantes de cursos de TI (B2C) e instituições de ensino (B2B).

Custos (hipótese)
Hospedagem, banco, tráfego, suporte, manutenção e curadoria. Usar camadas gratuitas não quer dizer custo zero.

Receitas (hipótese)
Licenciamento para instituições e oferta individual; validar a disposição de pagar antes de definir o preço.

Ponto de equilíbrio = custos fixos ÷ (receita unitária − custo variável unitário): será calculado com os dados do piloto.

SWOT: onde o Nex_TI está forte e onde precisa melhorar

Forças

- Site e app com a mesma API e o mesmo banco.
- Regras no servidor e 445 testes automáticos.
- Estudo sem internet no app.
- Conteúdo de 31 disciplinas, com fontes.

Fraquezas

- Ainda sem uso por alunos reais.
- A infraestrutura gratuita "dorme" sem uso.
- Viabilidade econômica não demonstrada.
- Curadoria administrativa e suporte formal a implementar.

Oportunidades

- Organizar percursos de estudo.
- Recursos acessíveis.
- Continuidade entre computador e celular.
- Ações de nivelamento das instituições.

Ameaças

- Baixa adesão dos alunos.
- Custos de operação.
- Inconsistência entre dispositivos.
- Necessidade de revisão pedagógica.

Plano de negócios: os 4 P's do Nex_TI

Produto

Plataforma Web e app de estudo de TI: flashcards com revisão espaçada, Trilha com 31 disciplinas, simulados do ENADE, gamificação e painel do Tutor.

Preço (premissa)

Instituições: R$ 5,00 por aluno ativo por mês. Alunos: R$ 9,90 por mês. O estudo básico continua gratuito, como na proposta social.

Praça

No navegador e no celular, inclusive sem internet; venda direta a instituições com ações de nivelamento.

Promoção

Parcerias com cursos de TI, demonstração para coordenações, redes sociais e indicação entre alunos.

Os números: uma simulação do piloto

R$ 946
investimento inicial

R$ 202
custo fixo por mês (nuvem e domínio)

43
alunos de instituição pagam os custos (ponto de equilíbrio)

1,7
mês de payback

Premissas

- 1 instituição com 100 alunos (R$ 500) e 30 assinantes (R$ 297): receita de R$ 797 por mês.
- Custos: Azure (API e banco), Vercel Pro e domínio; taxa de pagamento de 4%.
- Lucro de R$ 563 por mês: rentabilidade de cerca de 60% ao mês.

Leitura honesta

Os números são bons porque ninguém recebe no piloto. Com R$ 500 de pró-labore para cada integrante, o ponto de equilíbrio sobe para **563 alunos**: para virar empresa de verdade, a Nex_TI precisa de várias instituições.

Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência: estudar sem barreiras

O que a disciplina ensinou

- Ações afirmativas.
- Lei 10.639/2003 e Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010).

TOLEDO-PLAÇA (2023)

Onde usamos

- Proposta: curadoria de conteúdo sem estereótipos, incluindo profissionais negros e afrodescendentes, com fontes.
- Proposta: política de uso e canal de relato contra discriminação.
- Estudo gratuito, inclusive sem internet no app.

Já no sistema

- VLibras, alto contraste e zoom da fonte.
- Tudo pelo teclado, com foco visível e janelas anunciadas ao leitor de tela.
- Botões de pelo menos 44 px no celular.

Acessibilidade ajuda, mas não substitui ações contra a discriminação: a política e o canal ainda precisam ser publicados e testados.

Desenvolvimento Web com .NET: o site e a API

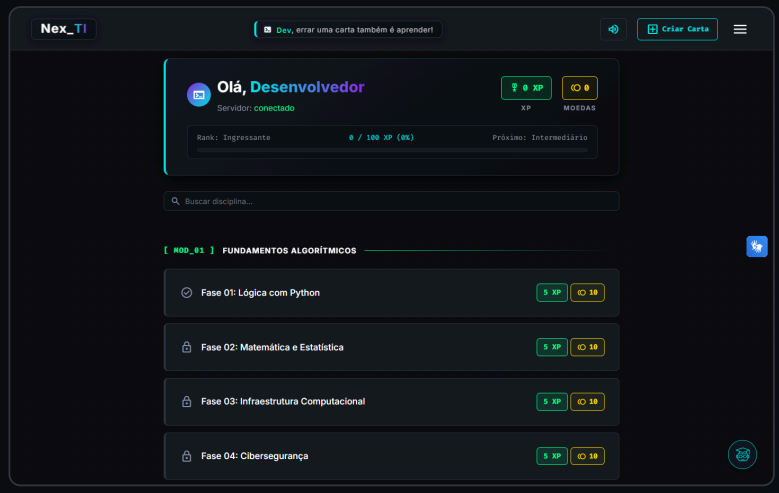
O que a disciplina ensinou

- Minimal APIs, EF Core e migrations.
- JWT, CORS, limite de requisições e OpenAPI.

PERES (2026)

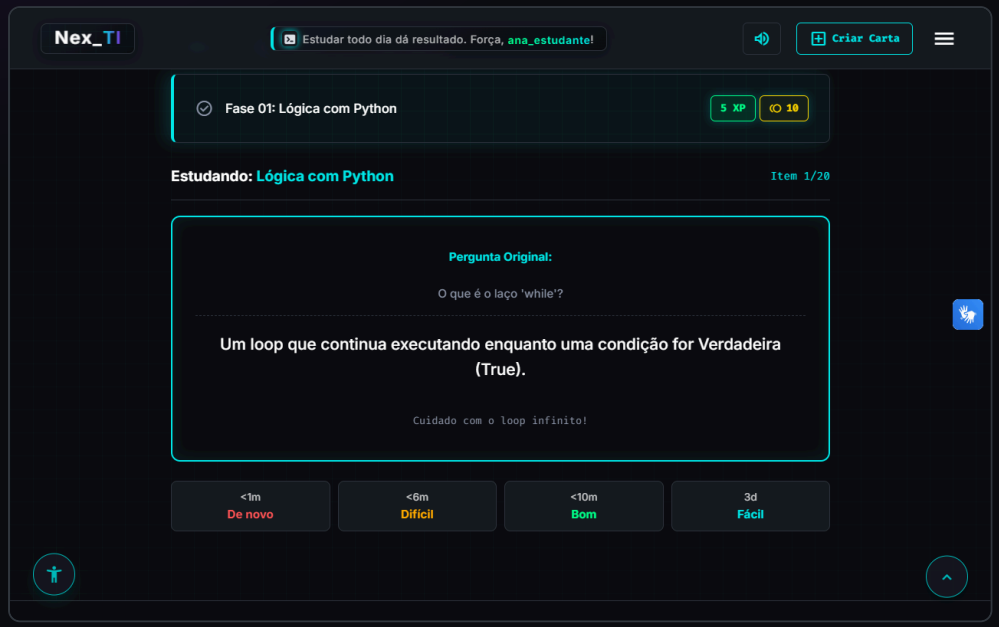
Onde usamos

- API em .NET 10 com essas mesmas peças: 27 rotas REST.
- Login com JWT de 24 horas e limite de tentativas; o banco é criado pelas migrations.
- Site em React conversando com a API.



Painel do aluno (tela real)

O estudo e a estrutura administrativa



Estudo: os quatro botões do SM-2



Acompanhamento dos alunos (Tutor e Admin)

SM-2

Errei volta amanhã; Difícil, Bom e Fácil afastam a revisão. XP e moedas: quem calcula é o servidor.

Tutor e Administrador

O Tutor acompanha os alunos e modera as cartas; o Administrador também define perfis.

Trilha e Nexor

31 disciplinas por módulo; o Nexor responde com os materiais da plataforma, sem serviço externo.

Desenvolvimento Mobile: o app que estuda sem internet

O que a disciplina ensinou

- Aplicações multiplataforma.
- React Native com Expo.
- Armazenamento local e acessibilidade.

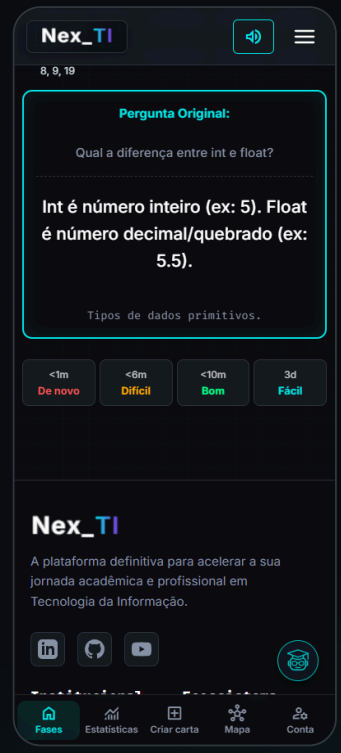
MONTEIRO (2026); BOZOLAN (2025)

Onde usamos

- App Expo com a mesma API e o mesmo banco do site.
- Token guardado no cofre do aparelho (SecureStore).
- Fila de respostas no AsyncStorage para estudar sem internet.
- 26 testes automáticos.



Painel



Carta e materiais

Programação Aplicada em .NET: orientação a objetos e camadas

O que a disciplina ensinou

Classes, herança, interfaces e encapsulamento; separar o programa em camadas com responsabilidades distintas.

Onde usamos

Rotas → serviços → banco: cada serviço tem uma interface, ligada por injeção de dependência; os perfis herdam (Usuário → Aluno → Tutor → Administrador).

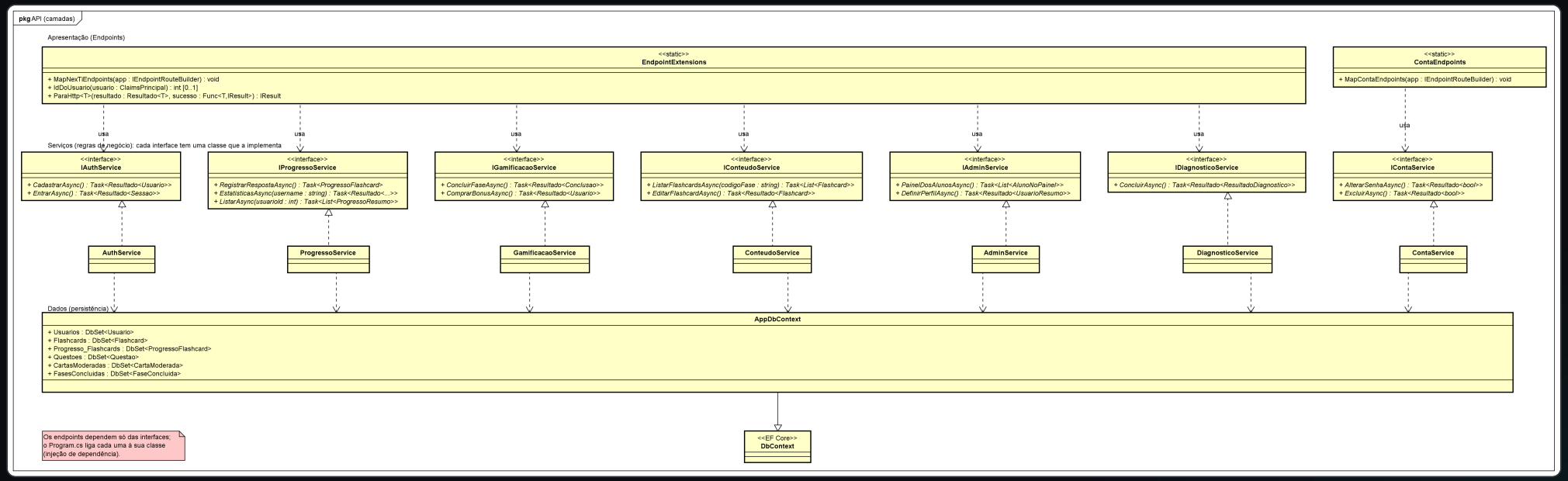


Diagrama de classes das camadas (Astah, gerado do código)

16 casos de uso, todos tirados do código

Diagramas só do Astah

- Um gerador monta o arquivo do Astah a partir do código.
- Cada caso de uso tem um diagrama de classes e um de sequência.
- Todo elemento tem a explicação no campo Definition.

Por que gerar do código

Assim o diagrama nunca fica diferente do sistema: mudou o código, gera de novo.

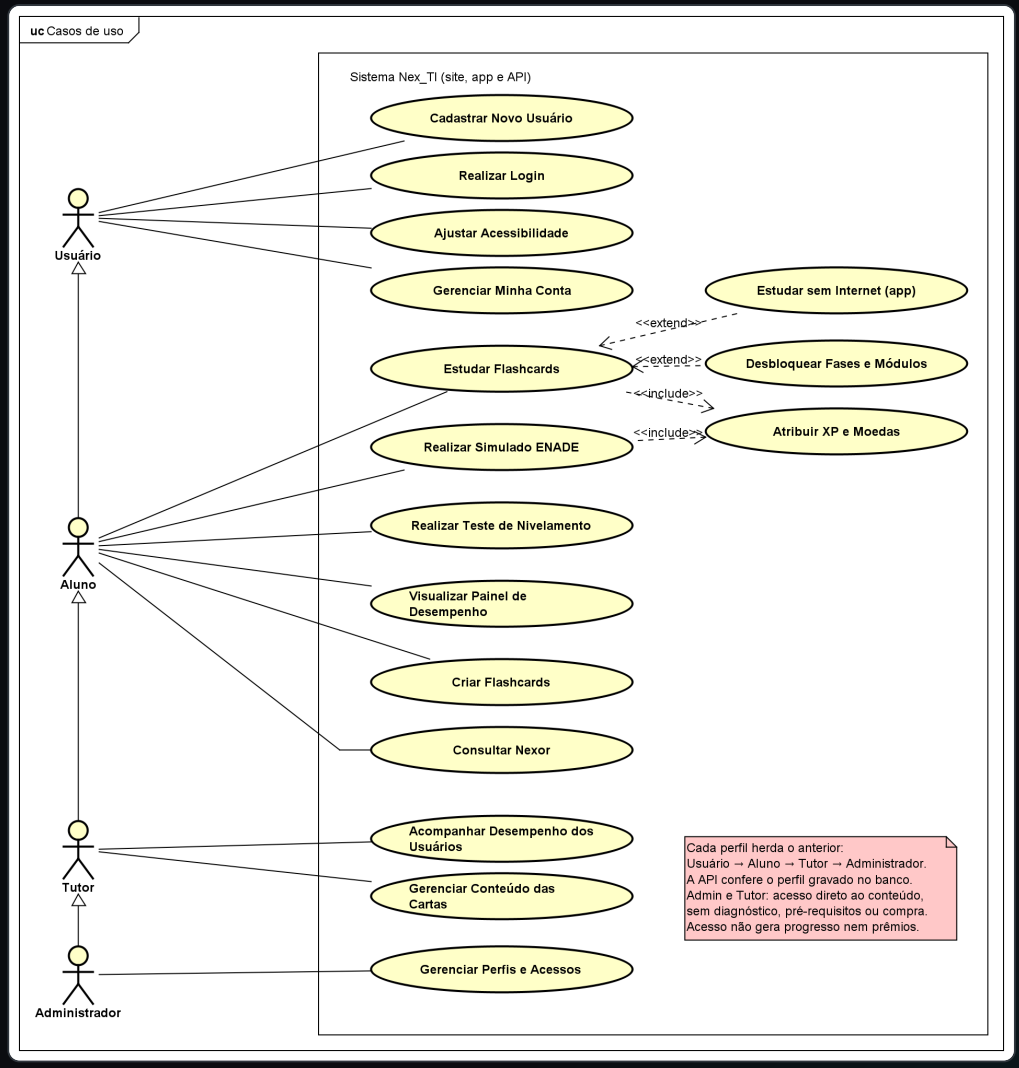


Diagrama de casos de uso

Programação de Banco de Dados: regras dentro do banco

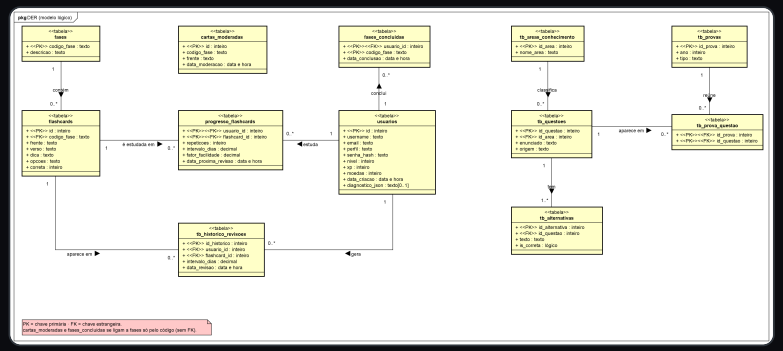
O que a disciplina ensinou

- Integridade referencial, joins e views.
- Procedures, triggers e funções.
- Backup e restore.

MARTINS (2026)

Onde usamos

- `tg_progresso_historico` grava cada revisão; `tg_usuarios_protege_gamificacao` impede que o XP diminua.
- `sp_ranking_alunos`, `sp_estatisticas_aluno`, `sp_cadastrar_flashcard` e views de ranking.
- Chaves estrangeiras e backup automático na Azure.



DER (modelo lógico)

Cloud Computing e DevOps: no ar, com deploy automático

O que a disciplina ensinou

Modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS), elasticidade, LGPD, contêineres, CI/CD e monitoramento.

REIS (2026)

Onde usamos

App Service e Azure SQL (PaaS), Docker, deploy automático a cada merge, Application Insights e os direitos do titular (exportar e excluir a conta).



Tudo em camadas gratuitas: depois de um tempo parado, a primeira requisição pode levar até um minuto.

Gerenciamento de Projetos Ágil: como a equipe trabalhou

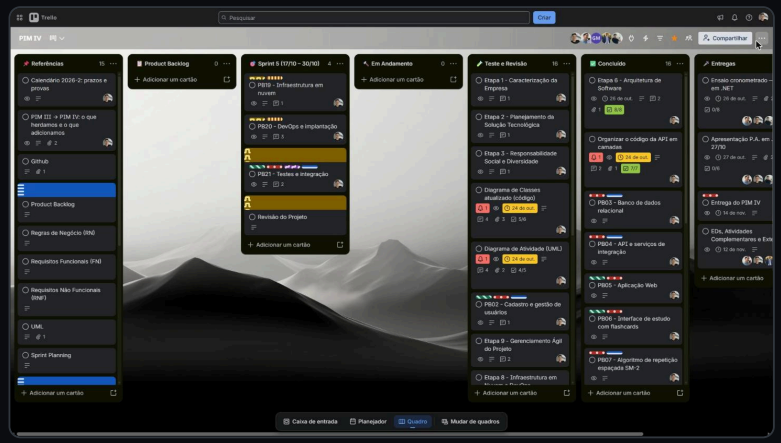
O que a disciplina ensinou

- Scrum e Kanban.
- Backlog e sprints.
- Caminho crítico (CPM) e organização do tempo.

ARANTES (2026a)

Onde usamos

- Product Backlog PB01 a PB22 no Trello.
- Cinco sprints, cada uma com meta e entrega.
- Cada cartão leva o link do pull request; caminho crítico até a entrega.



Quadro do PIM IV no Trello

Uma resposta do aluno passa pelas oito disciplinas

O aluno responde "Bom" numa carta, no celular, dentro do ônibus:

1. **Mobile**
   a resposta espera na fila do aparelho até a internet voltar.
2. **Web com .NET**
   chega à rota de progresso, com o token JWT conferido.
3. **Programação Aplicada em .NET**
   o serviço de progresso usa a interface do SM-2 para calcular a próxima revisão.
4. **Banco de Dados**
   o trigger grava a revisão no histórico.
5. **Cloud e DevOps**
   tudo roda no Azure, e o Application Insights registra a requisição.
6. **Projetos Ágil**
   essa função entrou pelo backlog (PB12), num pull request com teste.
7. **Empreendedorismo**
   a revisão no tempo certo é a proposta de valor da Nex_TI.
8. **Relações Étnico-Raciais**
   estudar sem internet amplia o acesso de quem tem conexão ruim.

445 testes aprovados, rodando a cada pull request

PARTE	TESTES
API (unitários, integração, caixa preta e caixa branca)	270
Pacote compartilhado (inclui carga)	118
App de celular	26
Programa desktop (P.A. em .NET)	31

Os testes acharam defeitos de verdade

- Carga: o intervalo do SM-2 sem teto passava do ano 9999.
- Caixa branca: gravação de resposta sem validar a nota.
- Usabilidade: estatísticas contavam fase liberada como concluída.

Todos corrigidos, com teste novo para não voltar.

Sincronia automática

Um script confere se os números do relatório, do README e destes slides batem com o código, e se os diagramas são os do Astah.

O que aprendemos trabalhando juntos

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Trocar de tarefa custa tempo: com dois projetos ao mesmo tempo, cerca de 20% se perde na troca.	Um cartão por pessoa em "Em Andamento" e pull requests em sequência, um assunto por vez.
A integração do app não coube na Sprint 4.	A sprint tem prazo fixo: o item voltou ao backlog e foi priorizado de novo para a Sprint 5.
A Sprint 5 concentrou entregas.	Revisar a capacidade no planejamento de cada sprint e acompanhar o caminho crítico até a entrega.

Voltando ao problema: o que resolvemos e o que falta

Muitos termos novos

43 fases e 1198 cartas, com resumos e fontes das disciplinas do curso.

Estudo pouco sistemático

O SM-2 traz a carta de volta no tempo certo, no site e no app, até sem internet.

Sem acompanhamento

O Tutor vê o XP e as revisões de cada aluno.

Confirmado

A parte técnica funciona de ponta a ponta: mesma API e mesmo banco, regras no servidor, nuvem, testes e monitoramento.

Próximo passo

Completar a elicitação com ingressantes reais: entrevista, questionário e um piloto medindo o desempenho antes e depois.

Nex_TI

Demonstração e perguntas

Site

nexti-pim-iv.vercel.app

Código e documentação

github.com/MayconDIS/PIM_IV

Relatório

Relatório ABNT e versão em Word na pasta `relatorio/`

Obrigado!

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA